

Chapitre 4 : BIOPHYSIQUE DE LA CIRCULATION

Mécanique des fluides

Hémodynamique

Biophysique cardiaque

Mécanique des fluides

Quelques définitions

- A) Pression au sein d'un fluide : lois de pascal,
- B) Pression atmosphérique,
- C) Unité de pression,
- D) Quelques pression physiologiques.

Quelques définitions

- **Fluide :**
- est constitué de molécules mobiles entre elles
 - n'a pas de forme propre (prend celle du récipient)

Différents types de fluides

- Les gaz :**
- Les molécules occupent tout l'espace de leur enceinte
 - Sont compressibles et expansibles ($PV=nRT$)

- Les liquides :**
- Les molécules occupent un volume indépendant de celui du récipient
 - Sont **peu** compressibles et expansibles

Liquides considérés comme incompressibles

➤ **Fluide parfait (ou idéal) et fluide réel :**

▪ Pour les fluides réels : glissement des molécules les unes sur les autres $\Rightarrow$ frottements $\Rightarrow$ **VISCOSITE** $\Rightarrow$ écoulement avec dégagement de chaleur.

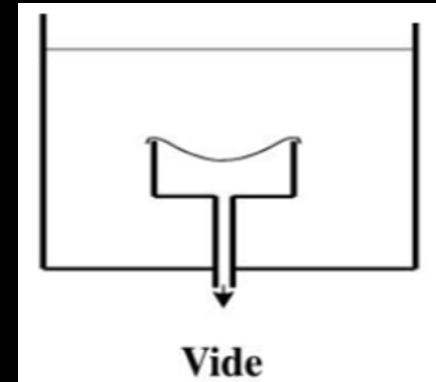
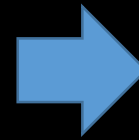
▪ Pour les fluides parfaits, on suppose qu'il n'y a pas de frottements moléculaires $\Rightarrow$ **VISCOSITE = 0** $\Rightarrow$ écoulement sans perte d'énergie.

A) PRESSION AU SEIN D'UN FLUIDE : LOIS DE PASCAL

1 - Mise en évidence expérimentale

Soit une chambre

- dans laquelle on fait le vide
- avec une paroi déformable



P se manifeste par une déformation de la paroi

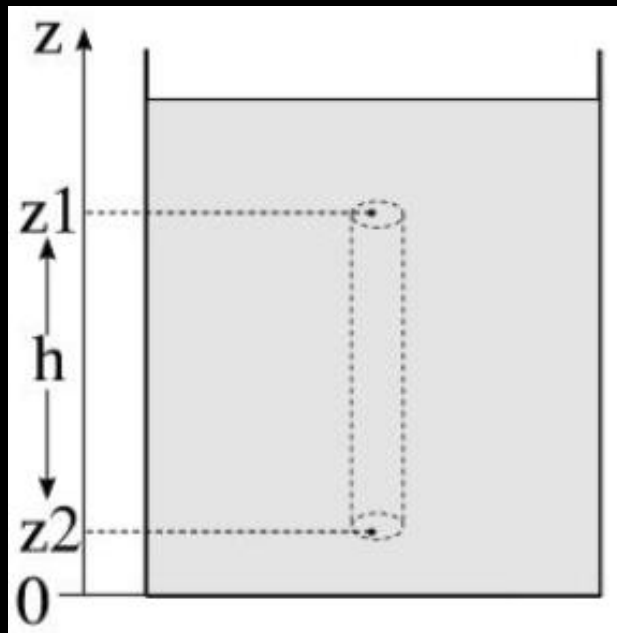
2- Lois de la statique des fluides

Hypothèses : fluide immobile (parfait ou réel) incompressible

⇒ masse volumique uniforme

- La pression en un point est indépendante de l'orientation du capteur et s'exerce perpendiculairement aux parois
- La pression est la même en tous les points situés au même niveau.
- La pression augmente avec la profondeur

➤ La pression augmente avec la profondeur



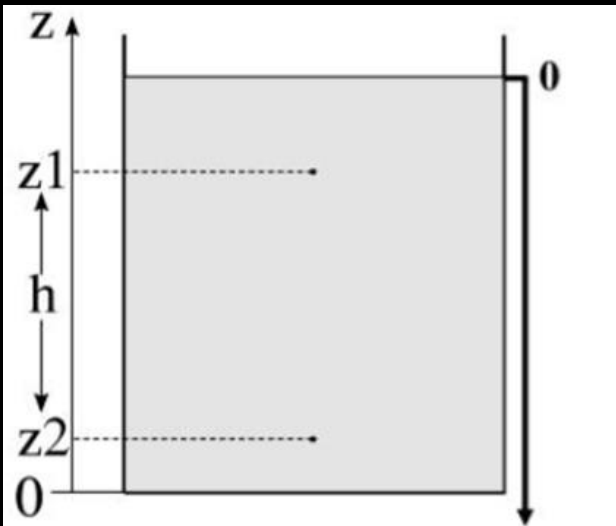
dP entre 2 points d'un fluide en équilibre = au poids de la colonne de liquide qui les sépare (ayant pour base l'unité de surface).

$$P(z_2) - P(z_1) = \rho g h$$

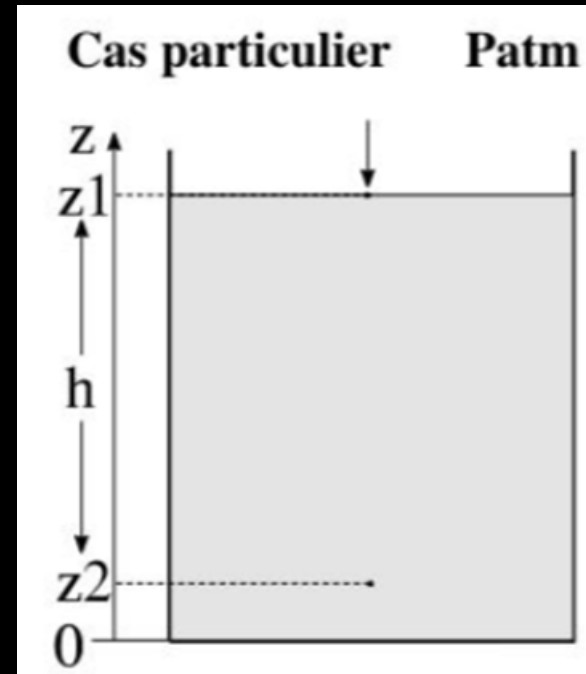
$$dP = - \rho g dz$$

ρ = masse volumique (uniforme)
 g = intensité de la pesanteur ($9,8 \text{ m.s}^{-2}$)

Remarque : Attention au repère



Si on comptait à partir de la surface : $dP = +\rho g dz$

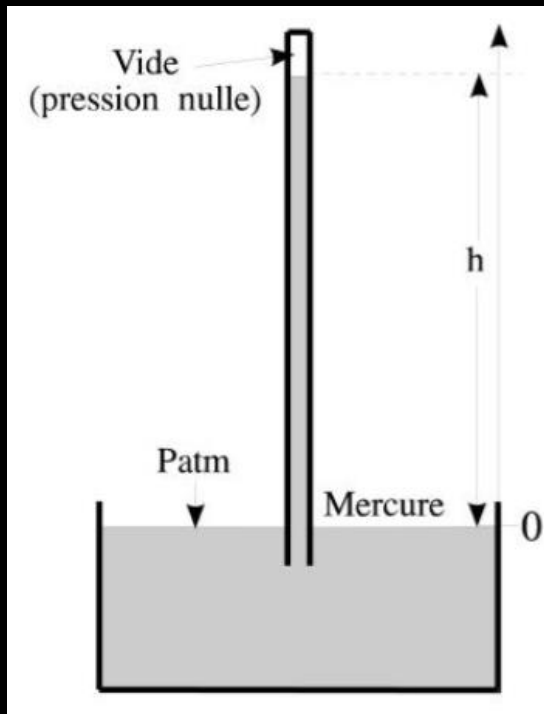


$$P(z_2) - P_{atm} = \rho g h$$
$$P(z_2) = \rho g h + P_{atm}$$

Poids de la colonne de liquide

Poids de la colonne de d'air

B – PRESSION ATMOSPHERIQUE



L'air est un fluide responsable de la pression atmosphérique.

La loi de Pascal indique qu'une pression peut être reliée à la hauteur d'une colonne de liquide de masse volumique connue.

$$P_{\text{atm}} - P_{\text{vide}} = \rho g h = P_{\text{atm}}$$

En utilisant un manomètre au mercure ($\rho = 13,6 \cdot 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$) :

$$h = 76 \text{ cm}$$

$$\begin{aligned} P_{\text{atm}} &= 0,76 \times 13,6 \cdot 10^3 \times 9,8 \\ &= 1\,013 \cdot 10^2 \text{ Pa} = 1\,013 \text{ hPa} \end{aligned}$$

Remarques/Rappels : Variations de la pression atmosphérique

➤ En fonction de l'altitude :

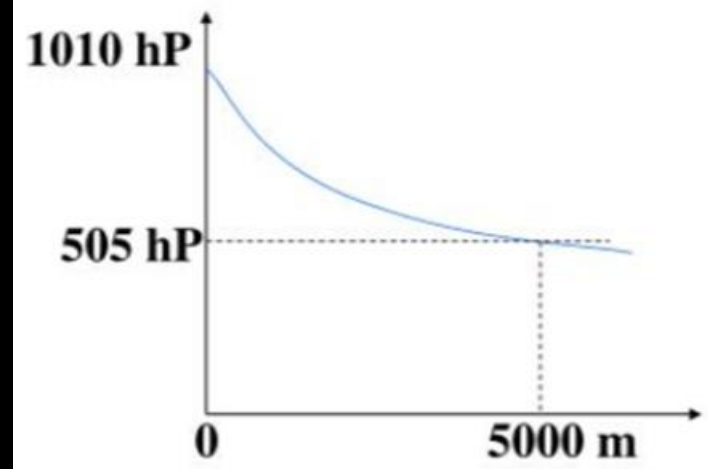
P_{atm} = poids de la colonne d'air
Mais variations (non linéaires) de masse volumique

Application : altimètre

➤ En fonction du lieu

Cartes isobariques $\Rightarrow$ prévisions météo

Application : baromètre



C – UNITES DE PRESSION

$$\begin{aligned}\text{Equation aux dimensions : } [P] &= \frac{\rho \cdot g \cdot h}{\text{L}} = \frac{\text{M L}^{-3} \cdot \text{L T}^{-2} \cdot \text{L}}{\text{L}} = \text{M L}^{-1} \text{T}^{-2} \\ [P] &= \text{M L}^2 \text{T}^{-2} \text{L}^{-3} = [\text{ENERGIE}]/[\text{VOLUME}] \\ [P] &= \text{M L T}^{-2} \text{L}^{-2} = [\text{FORCE}]/[\text{SURFACE}]\end{aligned}$$

1 - Le pascal (Pa), unité SI : $1 \text{ Pa} = 1 \text{ newton} \cdot \text{m}^{-2}$

Remarque: pression de 1 Pa exercée par un solide de surface $S=1 \text{ m}^2$:

$$P = 1 \text{ Pa} = F / S = mg / S \quad m = 1 / 9,8 = 0,102 \text{ kg}$$

1 Pa = pression exercée par 102 g sur 1 m^2 : unité faible

d'où l'utilisation de multiples: exemple l'hecto Pa (hPa)= 100 Pa

$$P_{\text{atm}} = 1013 \text{ hPa}$$

2 - Le bar, ancienne unité CGS : $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$
 $1 \text{ milli bar} = 1 \text{ hPa}$

3 - Les autres unités sont liées à l'utilisation de manomètres à colonne de liquide

3 – Les autres unités sont liées à l'utilisation de manomètres à colonne de liquide

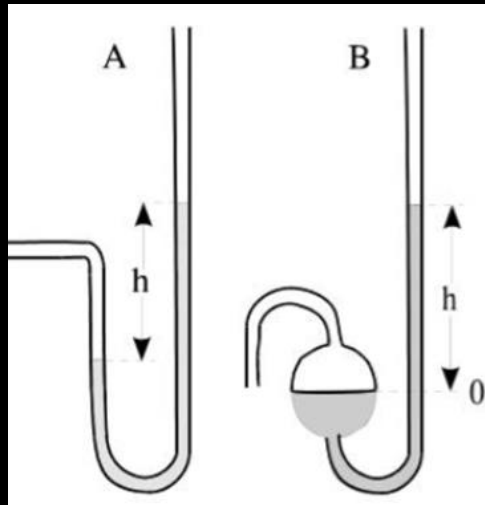
Selon le niveau des pressions à mesurer on choisit des liquides différents

eau : $\rho = 1 \cdot 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$ ou mercure : $\rho = 13,6 \cdot 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$

UNITES

Le millimètre de mercure: $1 \text{ mmHg} = 1 \cdot 10^{-3} \times 9,8 \times 13,6 \cdot 10^3 = 133 \text{ Pa}$

Le centimètre d'eau : $1 \text{ cmH}_2\text{O} = 1 \cdot 10^{-2} \times 9,8 \times 1 \cdot 10^3 = 98 \text{ Pa} \cong 100 \text{ Pa}$



Les systèmes A et B diffèrent simplement par une commodité de lecture :

A On mesure la différence de hauteur des 2 ménisques

B Le réservoir voit son niveau varier très peu (surface $\gg$ section du tube) et peut être considéré comme le zéro du système.

D – QUELQUES PRESSIONS PHYSIOLOGIQUES

1 - La pression artérielle (PA)

Correspond au ΔP entre l'intérieur et l'extérieur du vaisseau.

On s'intéresse en fait à la surpression qui règne dans les vaisseaux artériels par rapport à la pression atmosphérique :

($P_{int} - P_{ext} = P_{art} + P_{atm} - P_{atm}$). On parle de tension artérielle ou de pression transmurale supportée par la paroi artérielle.

Ordre de grandeur 10 kPa: manomètre à mercure (ou mécanique).

Mesure "invasive" intra-artérielle

Mesure "non-invasive" avec un brassard

Varie "dans le temps et dans l'espace"

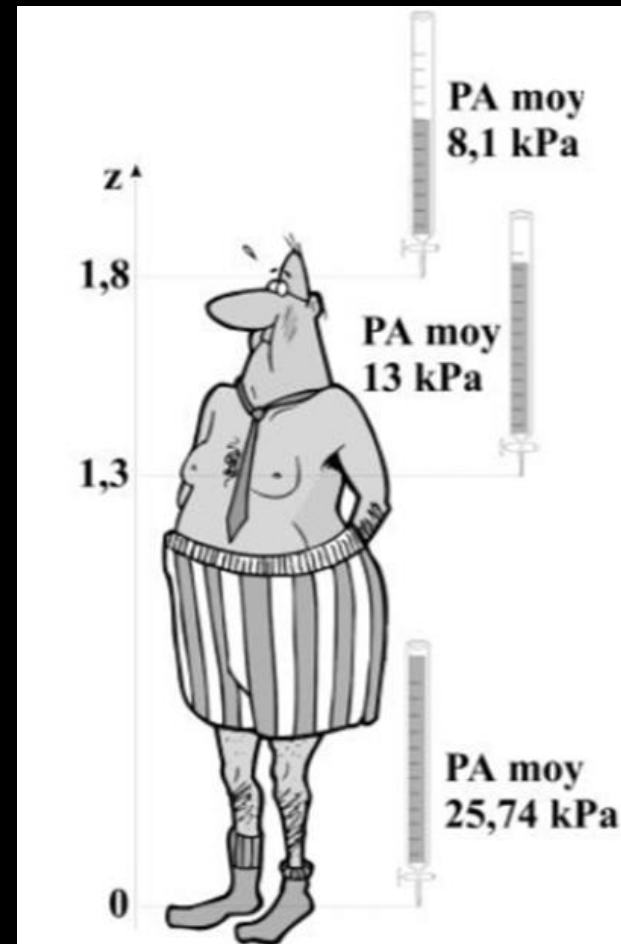
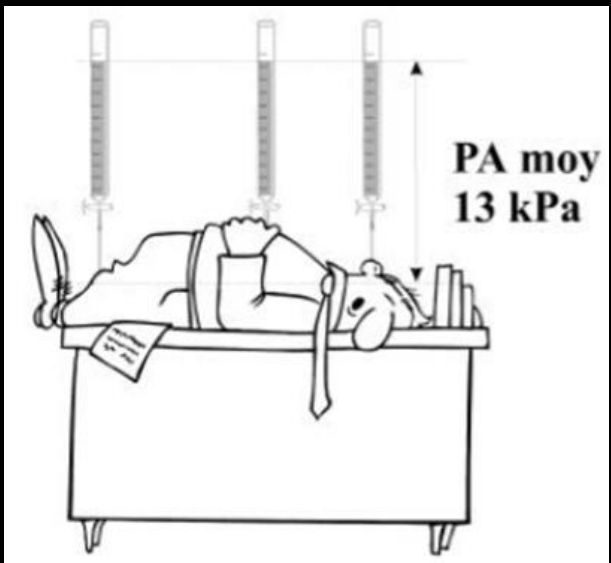
Temps : systole (contraction cardiaque) = 130 mmHg = 17 kPa

diastole (remplissage cardiaque) = 80 mm Hg = 10 kPa

« moyenne »* = $(P_{Asys} + 2 P_{Adias}) / 3 = 96 \text{ mmHg} = 13 \text{ kPa}$

*Équivalente en régime non-pulsatile

Variations de la PA « dans l'espace »



Exercice : PA et position selon le manomètre à colonne de liquide

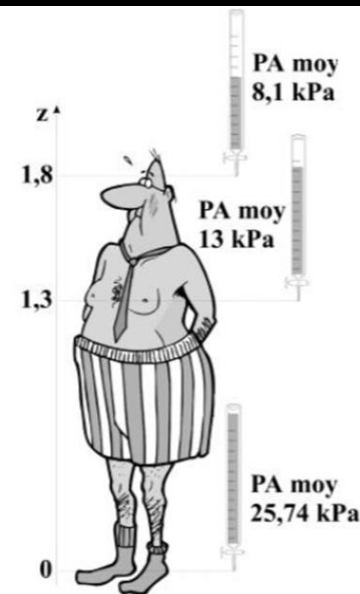
kg m^{-3}	Eau (H_2O)	mercure (Hg)
ρ	10^3	$13,6 \cdot 10^3$

Calcul des hauteurs h:

$$\text{PA}(x) = \rho g h \Rightarrow h = \text{PA} / g \rho$$

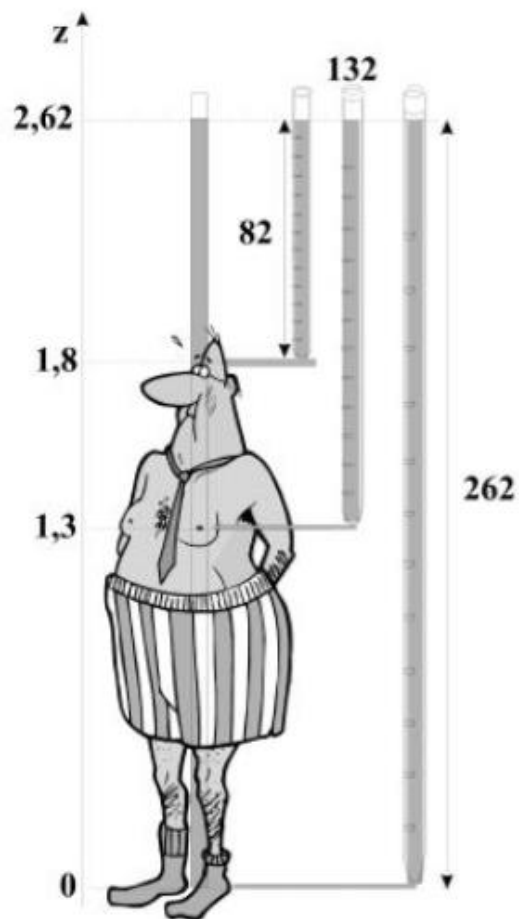
Selon manomètre $\left\{ \begin{array}{l} \text{H}_2\text{O} \\ \text{Hg} \end{array} \right.$

Pascal

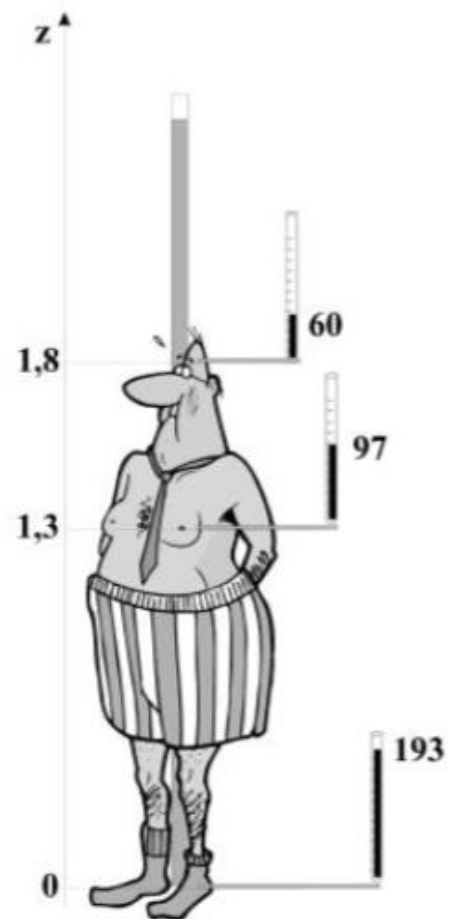


		cmH_2O	mmHg
$\text{PA}(1,3) = 13 \text{ kPa}$	$h = 13 \cdot 10^3 / 9,8 \rho = 1,32 \cdot 10^3 / \rho$	132	97
$\text{PA}(1,8) = 8,1 \text{ kPa}$	$h = 8,1 \cdot 10^3 / 9,8 \rho = 0,82 \cdot 10^3 / \rho$	82	60
$\text{PA}(0) = 25,74 \text{ kPa}$	$h = 25,74 \cdot 10^3 / 9,8 \rho = 2,62 \cdot 10^3 / \rho$	262	193

cm H₂O



mm Hg



Calcul des pressions en position debout :

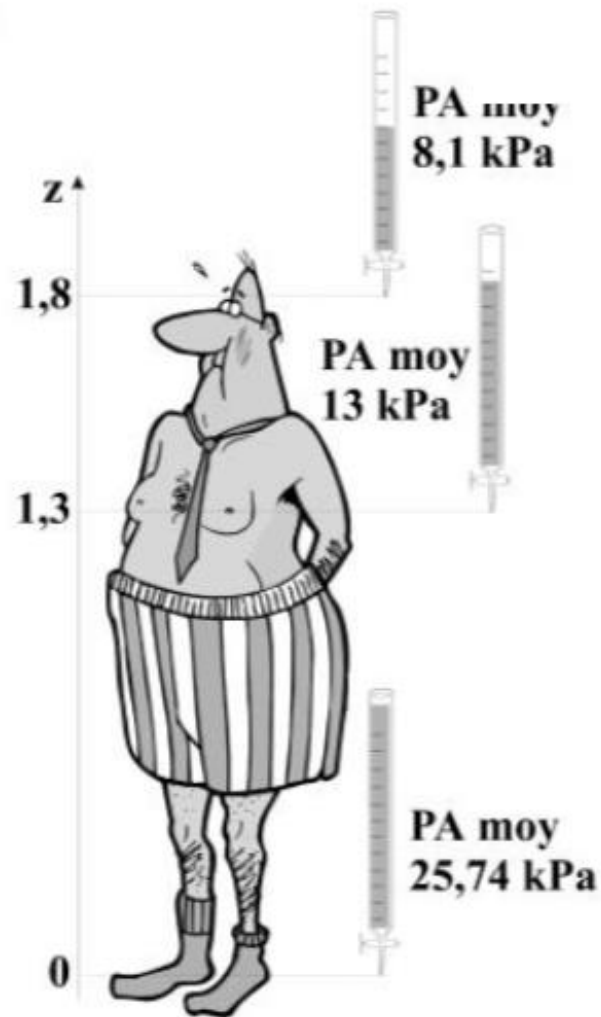
Sachant que $PA(1,3) = 13 \text{ kPa}$

Et que $dP = -\rho g dz$

Et que $\rho_{\text{sang}} = \rho_{\text{eau}} = 10^3 \text{ kg/m}^3$

$$\begin{aligned} PA(1,8) &= PA(1,3) + dP(dz=0,5) \\ &= 13 \cdot 10^3 - \rho g \cdot 0,5 \\ &= 13 \cdot 10^3 - 10^3 \times 9,8 \times 0,5 \\ &= 13 \cdot 10^3 - 4,9 \cdot 10^3 = 8,1 \text{ kPa} \end{aligned}$$

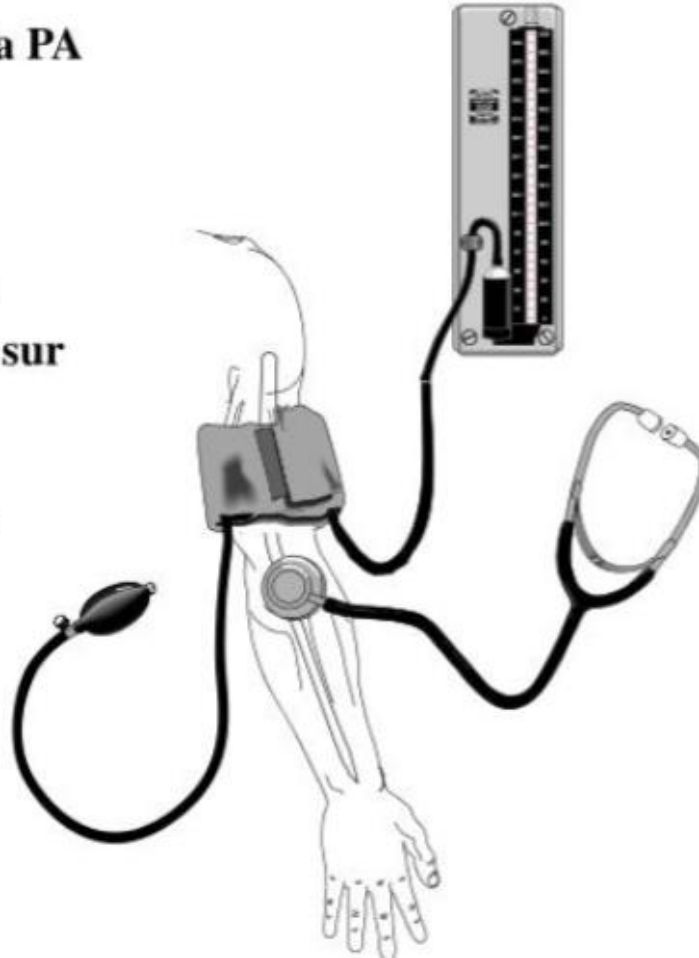
$$\begin{aligned} PA(0) &= PA(1,3) + dP(dz=-1,3) \\ &= 13 \cdot 10^3 + \rho g \cdot 1,3 \\ &= 13 \cdot 10^3 + 12,74 \cdot 10^3 = 25,74 \text{ kPa} \end{aligned}$$



Mesure indirecte de la PA

**Brassard et poire pour
appliquer une pression sur
l'artère humérale et la
collaber.**

**Manomètre à mercure.
(unité mmHg)**



D – QUELQUES PRESSIONS PHYSIOLOGIQUES

1 - La pression artérielle

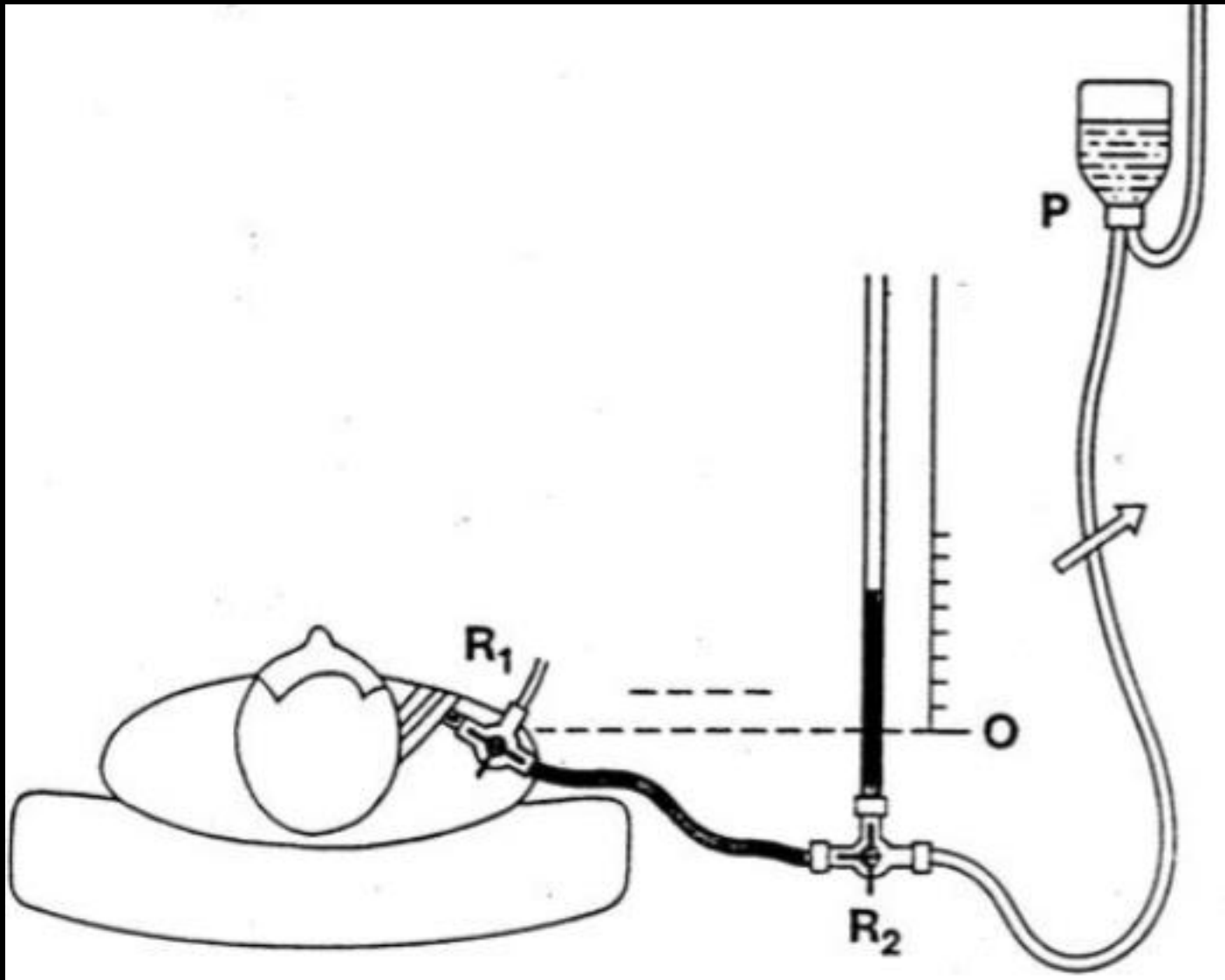
2- La pression veineuse centrale (PVC)

Ordre de grandeur 1 kPa $\Rightarrow$ manomètre à eau

Résumé	kPa	cm H2O	mm Hg
<i>PAmoyenne</i>	<i>13</i>	<i>133</i>	<i>96</i>
PVC	1	10	7,5

Se mesure par cathéter veineux au niveau de l'oreillette droite
PVC normale = 10 cm H2O = 1 kPa

Mesure de la pression veineuse centrale



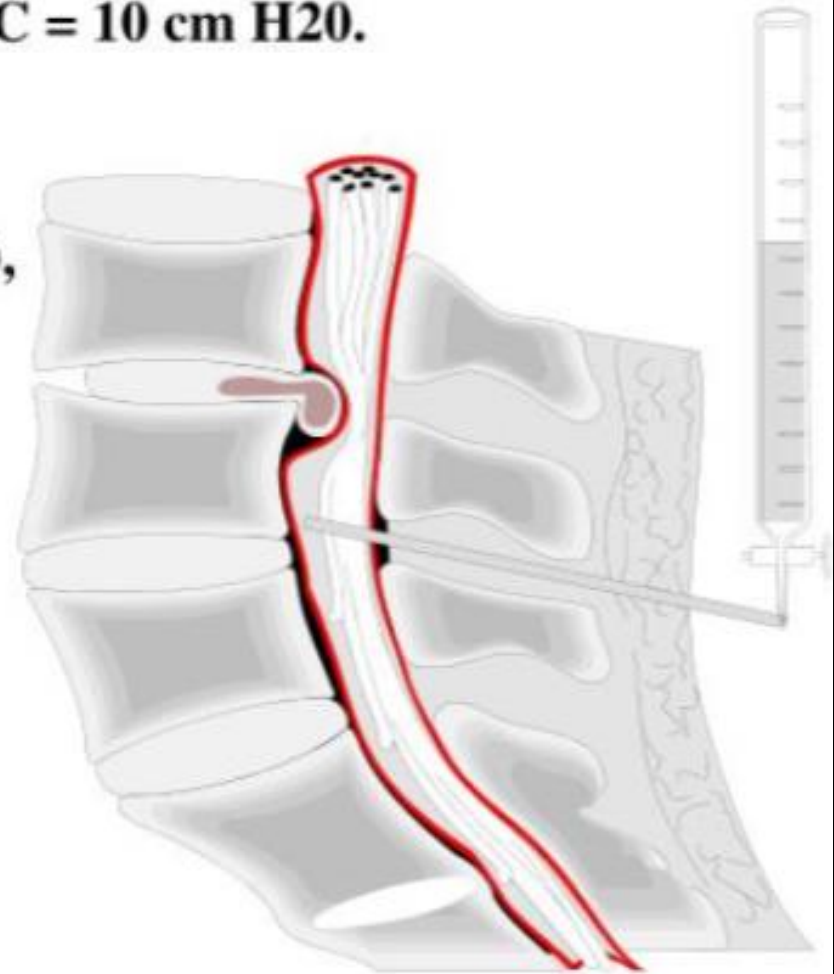
3- Pression du liquide céphalorachidien (PLCR)

Communication réseau veineux:

LCR ordre de grandeur de la PVC = 10 cm H₂O.

**Mesure par ponction lombaire (PL),
sujet couché.**

**Manoeuvre de Queckenstedt-
Stookey : compression des veines
jugulaires $\Rightarrow$ PVC $\nearrow$
 $\Rightarrow$ P LCR $\nearrow$ sauf si blocage
(diagnostic des blocages LCR).**



II – DYNAMIQUE D'UN LIQUIDE INCOMPRESSIBLE

A – DEBIT D'UN LIQUIDE INCOMPRESSIBLE

1- Définition du débit

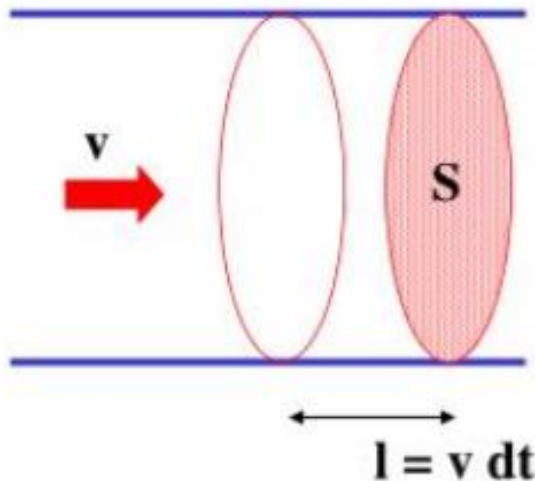
C'est le volume de fluide qui traverse une section S par unité de temps

$$D = dV / dt$$

dimension $L^3 T^{-1}$

unité $m^3 s^{-1}$

2- Relation débit - vitesse d'écoulement (*attention : V =volume ; v =vitesse*)



Soit v la vitesse du fluide.

Les particules qui vont traverser S pendant le temps dt sont toutes celles situées en amont de S à une distance au plus égale à $l = v dt$

Le volume correspondant est $V = S l$

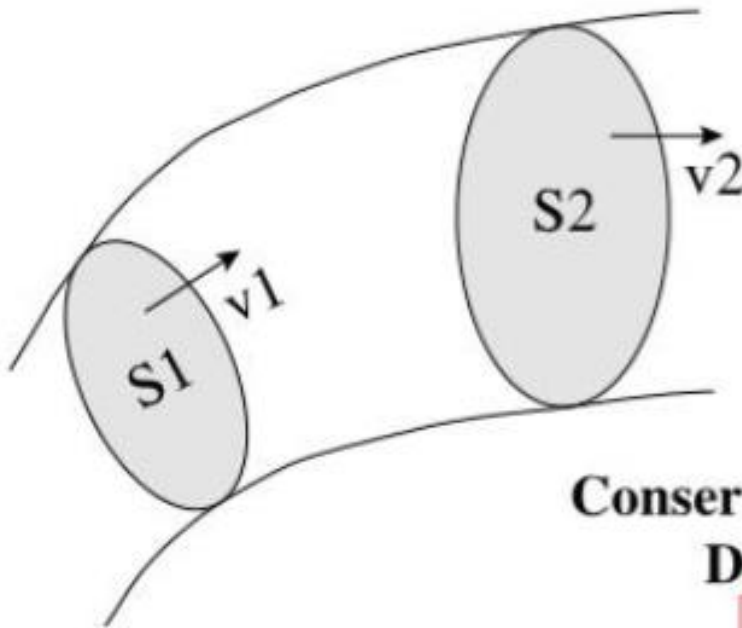
D'où : $D = V / dt = S l / dt$

$l = v dt$

$$D = Sv = \text{Section} \times \text{Vitesse}$$

Equation de conservation de la masse dans une canalisation

PRINCIPE DE CONTINUITÉ DU DÉBIT



Hypothèses :

- incompressibilité constante $\Rightarrow \rho$ constante
- régime stationnaire $\Rightarrow$ la vitesse en un point = constante

Conservation de la masse + incompressibilité :

$D1 = D2 = D$ le débit est constant

$$S1 v1 = S2 v2 = \text{constante} = D$$

Lorsqu'un fluide incompressible circule en régime stationnaire dans un conduit, le produit section x vitesse (c.a.d. le débit) est constant tout au long du conduit.

ECOGRAPHIE-DOPPLER d'UNE STENOSE CAROTIDIENNE



APPLICATION DE L'EQUATION DE LA CONSERVATION DE LA MESURE DU RETRECISSEMENT AORTIQUE (RAo) PAR ECHO-DOPPLER



Échographie: mesure des diamètres. Doppler: mesure des vitesses

Diamètre en amont de la valve Ao : 20 mm = d_1

Echo-Doppler : $v_1 = 1 \text{ m s}^{-1}$ $v_2 = 4 \text{ m s}^{-1}$

Diamètre du RAo ?

$$S_1 v_1 = S_2 v_2$$

$$S_2 = S_1 v_1 / v_2$$

$$\frac{\pi d_2^2}{4} = \frac{\pi d_1^2}{4} \times \frac{v_1}{v_2}$$

$$d_2 = d_1 \sqrt{\frac{v_1}{v_2}} = 20 \times \frac{1}{2} = 10 \text{ mm}$$

B ECOULEMENT D'UN LIQUIDE IDEAL : EQUATION DE BERNOULLI : PRINCIPE DE CONSERVATION DE L'ENERGIE

Fluide idéal = on considère la viscosité comme négligeable
(viscosité faible, écoulement lent, grande section ...)

1 - Énergie totale d'un fluide

Trois types d'énergie :

E1 de pesanteur ou potentielle (liée à m et à la hauteur)

E2 cinétique (liée à la vitesse v)

E3 de pression statique ($[P]=[E]/[Vol]$; $E_p = P V$)

$$\text{Énergie Totale } E_t = E_1 + E_2 + E_3 = m g h + \frac{1}{2} m v^2 + P V$$

2- Equation de Bernouli : Si la viscosité = 0 $R_t = \text{Constante}$

$$E_t = E_1 + E_2 + E_3 = m g h + 1/2 m v^2 + P V = \text{constante}$$

L'énergie totale d'un fluide idéal est constante tout au long de la conduite (redistribution éventuelle entre E_1 , E_2 et E_3).

Remarque : réécriture de l'équation de Bernoulli en termes de pressions

Rappel : $[P] = [E]/[\text{Vol}]$

$$P_t = E_t/V = m g h / V + 1/2 m v^2 / V + P V / V = \text{cte}/V = \text{constante}$$


$$\rho g h + 1/2 \rho v^2 + P = \text{constante}$$

$\rho g h$ = pression de pesanteur

$1/2 \rho v^2$ = pression cinétique

P = pression (tout court) ou latérale ou transmurale ou statique

3- Conséquence de l'équation de Bernoulli

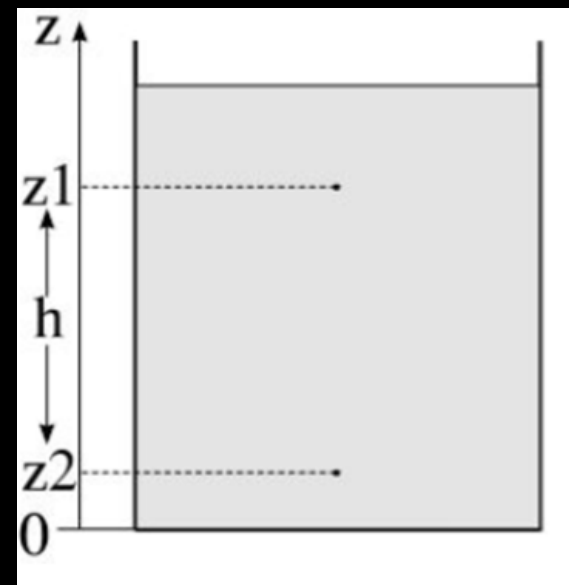
3.1- Fluide immobile : $v = 0$

conditions statiques

L'équation de Bernoulli devient :

$$\rho g h + P = \text{constante} \quad \Rightarrow \quad P = \text{constante} - \rho g h \quad \Rightarrow \quad dP = - \rho g dz$$

On retrouve la loi de Pascal



3.2 – Ecoulement considéré comme continu ($v=cte$) :

$$\rho g h + 1/2 \rho v^2 + P = \text{constante}$$
$$\rho g h + P = \text{constante} - 1/2 \rho v^2 = cte'$$

Variation de la PA avec la station debout et Bernoulli

Rappel : PA moyenne à la sortie du cœur = 13 kPa (à 1,30 m)

PA en station verticale à 1,80 m (cérébral) et à 0 m (pieds) ?

$$\rho g h + PA = cte'$$

Autrement dit, si zéro=niveau du cœur: $PA = cte' = 13 \text{ kPa}$

Partout ailleurs, $PA = cte' - \rho g dh = 13 - \rho g dh$

La PA est égale à la PA cardiaque modifiée par la P liée au poids de la colonne de sang correspondante.

Cerveau (1,80 m): $PA = 13 - \rho g dh = 13 - 10^3 \times 9,8 \times 0,5 \cdot 10^{-3}$

$$PA = 13 - 4,9 = 8,1 \text{ kPa}$$

Pieds (0 m) : $PA = 13 - \rho g dh = 13 + 10^3 \times 9,8 \times 1,3 \cdot 10^{-3}$

$$PA = 13 + 12,74 = 25,74 \text{ kPa}$$

Exercice : Effet de « g » en avion

Au niveau cérébral : $PA_{\text{céréb}} = cte - \rho g_0 h = 13 - 4,9 = 8,1 \text{ kPa}$

Lors d'un vol cabré (après piqué) : $g = 2$ ou 3 fois g_0

$$g = 2g_0 : \quad PA_{\text{céréb}} = 13 - 2 \times 4,9 = 13 - 9,8 = 3,2 \text{ kPa}$$

$$g = 3g_0 : \quad PA_{\text{céréb}} = 13 - 3 \times 4,9 = 13 - 14,7 = -1,7 \text{ kPa}$$

Phénomène de "blackout"

3.3 – Ecoulement horizontal

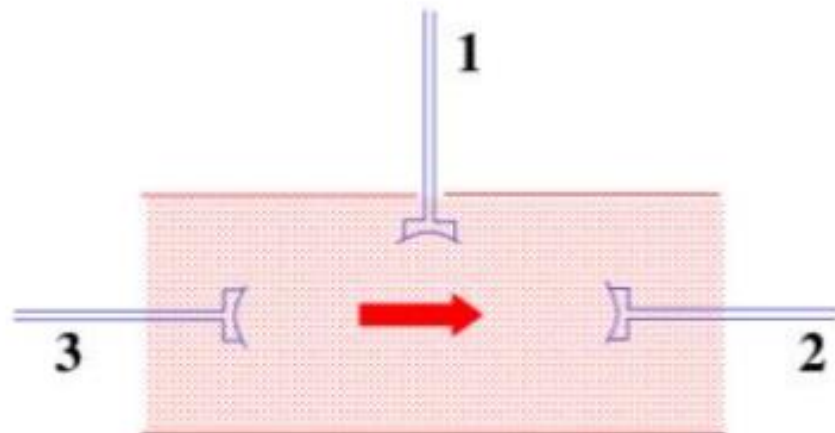
$$h = \text{cte} \Rightarrow \rho g h = \text{cte} \Rightarrow P + \frac{1}{2}\rho v^2 = \text{cte}$$

3.3.1 – Orientation des capteurs

En dynamique ($\neq$ statique) la P n'est pas indépendante de l'orientation du capteur

Mesure des pressions et orientations des capteurs:

- Pression latérale = P (1)
- Pression « terminale » (2)
 $= P + \frac{1}{2}\rho v^2$
- Pression « d'aval » (3)
 $= P - \frac{1}{2}\rho v^2$



EXERCICE : Mesure de la pression artérielle en écoulement horizontal par cathérisme

La pression terminale est plus facile à mesurer (capteur face au courant)

Ce qui intéresse le cathétériseur, c'est la P latérale.

Erreur induite par la vitesse d'écoulement sur l'évaluation de P_{lat} ?

$$P_{ter} = P_{lat} + \frac{1}{2}\rho v^2 \quad \text{et} \quad P_{lat} = 13 \text{ kPa}$$

Au repos : $v = 30 \text{ cm.s}^{-1}$

$$\frac{1}{2}\rho v^2 = \frac{1}{2} 10^3 0,3^2 = 45 \text{ Pa}$$

$$P_{ter} = P_{lat} + 0,045 \text{ kPa} = 13,045 \text{ kPa}$$

$$\text{Erreur} = (P_{ter} - P_{lat}) / P_{lat} = 0,3 \%$$

A l'effort : $v = 1,2 \text{ m.s}^{-1}$

$$\frac{1}{2}\rho v^2 = \frac{1}{2} 10^3 1,2^2 = 720 \text{ Pa}$$

$$P_{ter} = P_{lat} + 0,72 \text{ kPa} = 13,72 \text{ kPa}$$

$$\text{Erreur} = 5,5 \%$$

Remarque : moyen de mesurer indirectement v :

$$P_{ter} - P_{lat} = \frac{1}{2}\rho v^2$$

3.3.2 – Ecoulement horizontal et effet de la sélection

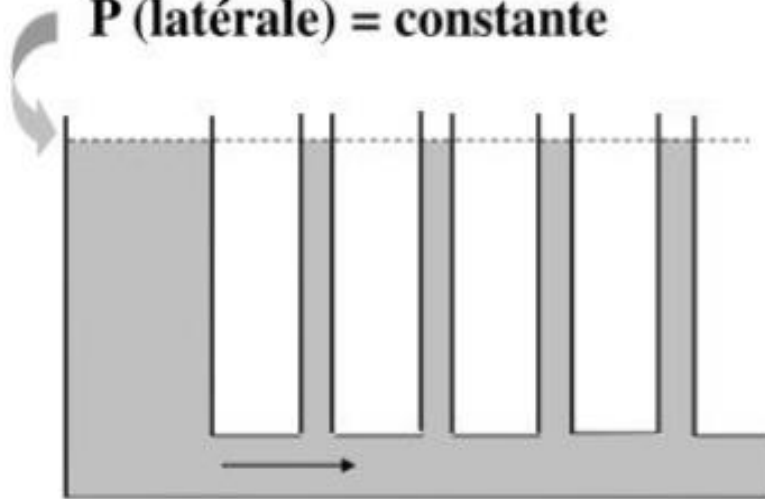
$$h = \text{cte} \Rightarrow \rho g h = \text{cte} \Rightarrow P + \frac{1}{2}\rho v^2 = \text{cte}$$

La section S modifie v , quel effet sur P ?

Section constante :

$v = \text{constante}$

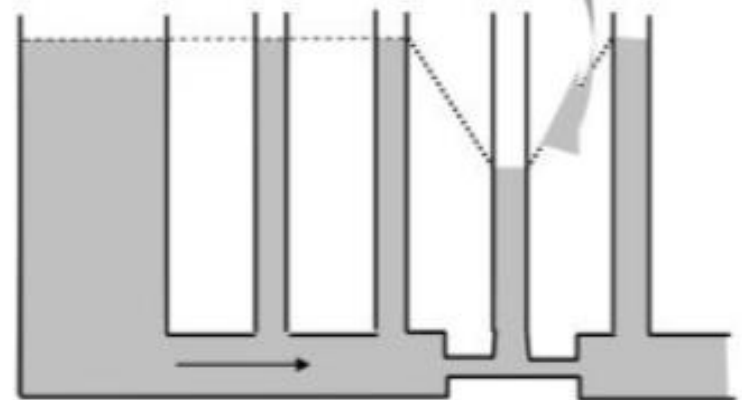
P (latérale) = constante



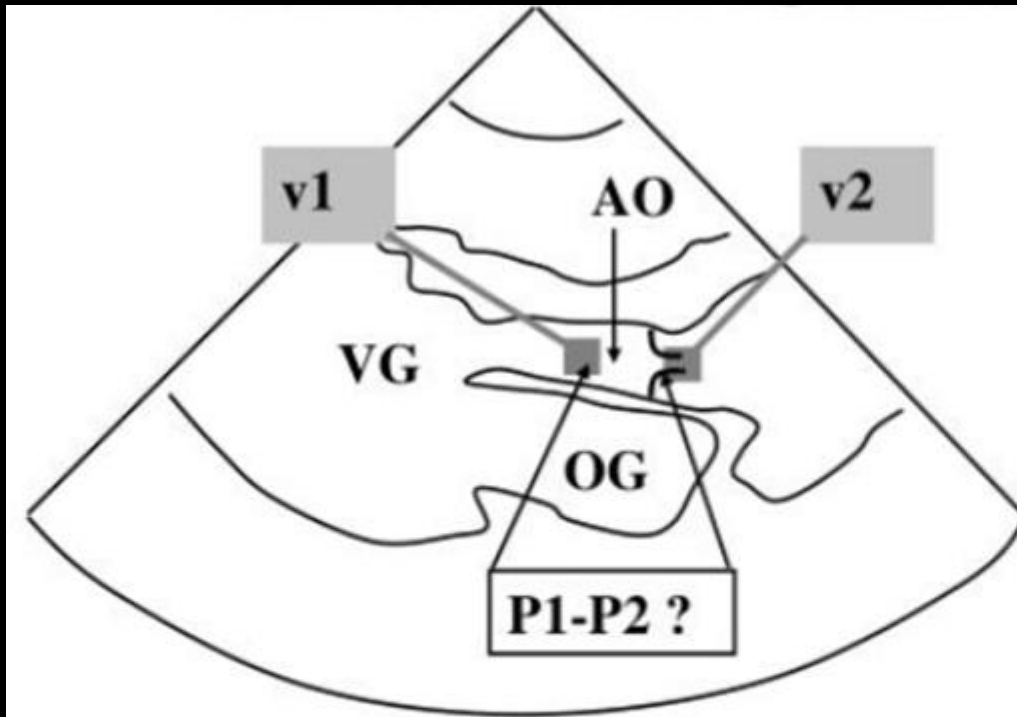
Section variable :

$S \searrow \Rightarrow v \nearrow \Rightarrow \frac{1}{2}\rho v^2 \nearrow$

donc P (latérale) $\searrow$



APPLICATION DE LA LOI DE BERNOULLI A LA MEASURE DU GRADIENT DE PRESSION DE PART ET D'AUTRES D'UN RETRICISSEMENT AORTIQUE (Rao) PAR ECHO-DOPPLER



$$v_1 = 1 \text{ m s}^{-1}$$

$$v_2 = 4 \text{ m.s}^{-1}$$

$$\rho g h + \frac{1}{2} \rho v_1^2 + P_1 = \text{constante} = \rho g h + \frac{1}{2} \rho v_2^2 + P_2$$

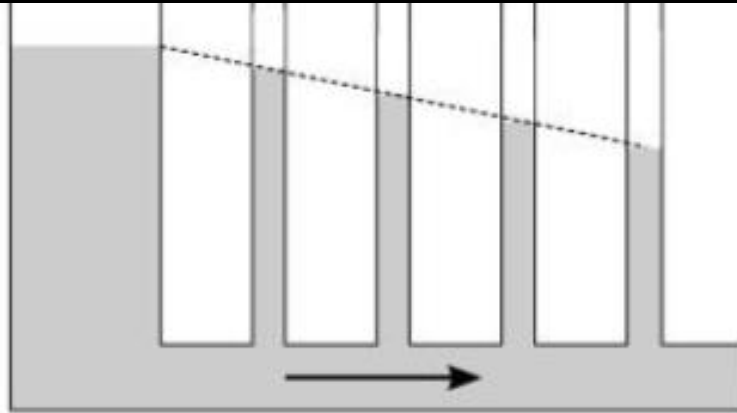
Écoulement horizontal : $\rho g h = \text{cte}$; gradient de $P \propto$ variation P cinétique

$$P_1 - P_2 = \frac{1}{2} \rho (v_2^2 - v_1^2)$$

$$= \frac{1}{2} \times 1.10^3 \times 15 = 75 \text{ hPa}$$

$$= 56 \text{ mmHg}$$

C- ECOULEMENT D'UN LIQUIDE Réel : NOTION DE VISCOSITE



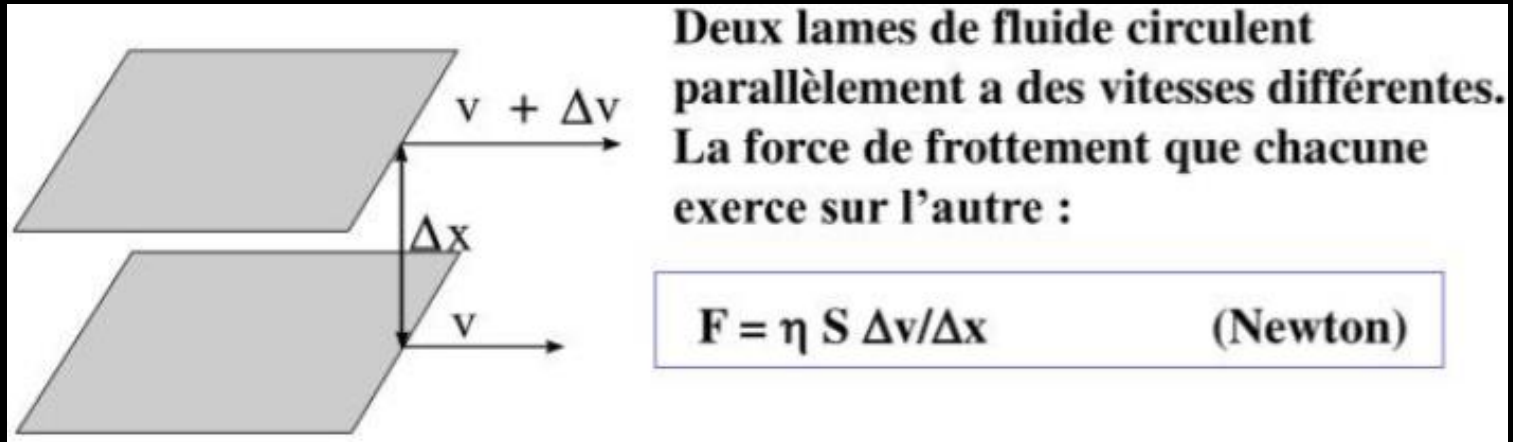
Bernoulli n'est plus vérifié :

$$\rho g h + \frac{1}{2} \rho v^2 + P \neq \text{cte}$$

$$\rho g h + \frac{1}{2} \rho v^2 + P + \text{chaleur} = \text{cte}$$

Dans le cas d'un liquide réel il y a une perte de l'énergie utilisable lors de l'écoulement (« perte de charge ») liée à la dissipation d'E en chaleur du fait de la viscosité du liquide.

1) Définition de la viscosité



Avec : S = surface commune aux 2 lames

$\Delta v / \Delta x$ = gradient de vitesse (« taux de cisaillement »)

η = viscosité (*constante caractéristique du liquide*)

Eq. aux dimensions : $[\eta] = [F] / [S] T^{-1} = [P] / T^{-1} = [P] T$
 $M L T^{-2} / L^2 T^{-1} = M L^{-1} T^{-1}$

Unité : $\eta = \text{kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-1} = \text{Pa} \cdot \text{s} = \text{Poiseuille}$

Valeurs et variation de la viscosité

Normalement c'est une constante caractéristique du liquide.

Mais varie avec la température : $T^\circ \nearrow \Rightarrow \eta \searrow$

✓ Liquides newtoniens : η est constante à une température donnée
ex : Eau $\eta = 10^{-3} \text{ Pa.s}$ ou $\text{kg.m}^{-1}.\text{s}^{-1}$ à 20°C

Plus grave : η peut varier avec $\Delta v / \Delta x$!

✓ Liquides non newtoniens : η dépend aussi de $\Delta v / \Delta x$
ex : sang où ce sont essentiellement les globules rouges qui conditionnent les propriétés mécaniques.

Quand $\Delta v / \Delta x \searrow$, formation de rouleaux de GR et $\eta \nearrow$
La viscosité η n'a théoriquement plus de sens.

Cependant, quand $\Delta v / \Delta x$ est suffisamment élevé (gros vaisseaux), on peut considérer une valeur stable de η :

Sang $\eta = 3$ ou $4 \cdot 10^{-3} \text{ Pa.s}$ ou $\text{kg.m}^{-1}.\text{s}^{-1}$ à 20°C

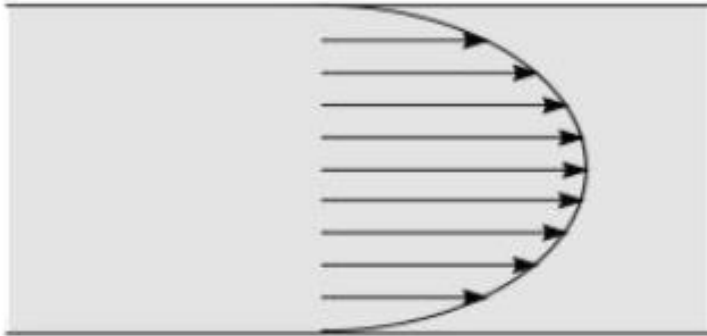
2- Notion de profil de vitesse

- ✓ Les molécules du fluide qui s'écoulent à des vitesses identiques définissent un **filet liquidien**.
- ✓ Chaque filet est représenté par un vecteur dont le module est égal à sa vitesse d'écoulement.
- ✓ L'alignement de ces vecteurs selon un axe définit **un profil de vitesse**.



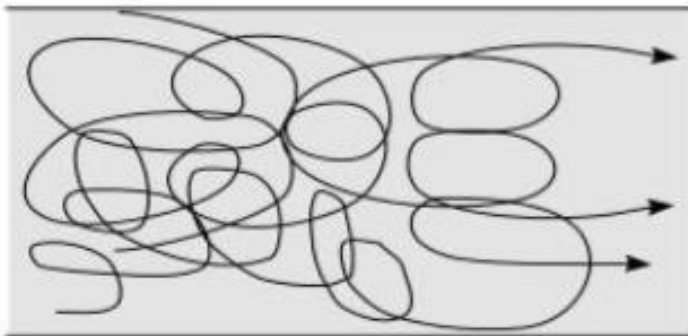
3 les deux régimes d'écoulement d'un liquide visqueux

A vitesse moyenne faible l'écoulement est laminaire (cohérent)



- Profil parabolique des vitesses lié à la **viscosité**.
- Une couche infiniment mince au contact de la paroi ne se déplace pas.
- V est maximale au centre.

A vitesse moyenne élevée l'écoulement devient turbulent



- Dans ces conditions la viscosité n'est plus un facteur de cohérence.
- Les molécules tourbillonnent sans distribution systématisée des vitesses.

Frontière entre ces deux écoulements ?

**Dépend de ρ , d (diamètre), v et η simultanément
tendance à la turbulence si ρ d et v ↗ ou si η ↘**

$\mathcal{R}$ nombre de Reynolds :

$$\mathcal{R} = \rho d v / \eta$$

Limites empiriques (SI) :

$\mathcal{R} < 2400$: écoulement toujours laminaire

$\mathcal{R} > 10\,000$: écoulement toujours turbulent

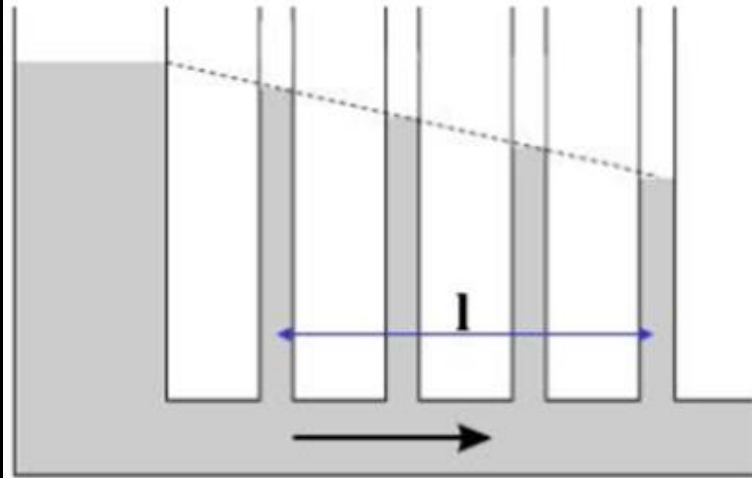
} Ordres de grandeur
mesurés sur tubes
rectilignes !

Si seule la vitesse varie :

**à partir d'une certaine valeur, la cohérence de l'écoulement
laminaire est détruite : c'est la vitesse critique v_c**

$$v_c = \mathcal{R}_c \eta / \rho d$$

4- Variation de pression en écoulement laminaire : Loi de Poiseuille



Canalisation horizontale,
cylindrique où l'écoulement est
laminaire :

$$\rho g h + \frac{1}{2} \rho v^2 + P + Q = \text{cte}$$

$$D = S v = \text{cte} \Rightarrow \frac{1}{2} \rho v^2 = \text{cte}$$

$$\text{Horizontal} \Rightarrow \rho g h = \text{cte}$$

Il n'y a que P qui peut varier

Donc η produit une perte d'énergie qui se manifeste par P 
(perte de charge)

Loi de Poiseuille

$$\Delta P = D \frac{8\eta l}{\pi r^4}$$

Remarque 1 : autres formulations

$$\Delta P = D \frac{8\eta l}{\pi r^4} \quad \text{On pose R (résistances à l'écoulement) } R = \frac{8\eta l}{\pi r^4}$$

Poiseuille devient

$$\Delta P = D.R$$

Définition hémodynamique (écho-cardiographique) :
dans l'hypothèse d'une canalisation circulaire

$$\text{En effet : } \Delta P = D \frac{8\eta l}{\pi r^4} = S v \frac{8\eta l}{\pi r^4} = \cancel{\pi r^2} v \frac{8\eta l}{\cancel{\pi r^4}^2}$$

$$\Delta P = D \frac{v 8\eta l}{r^2}$$

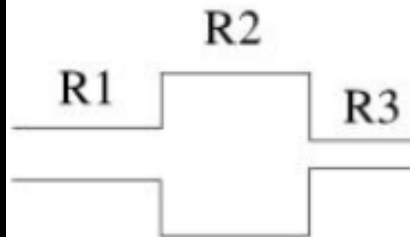
Remarque 2 : combinaisons de résistance à l'écoulement

$$R = \frac{8\eta l}{\pi r^4}$$

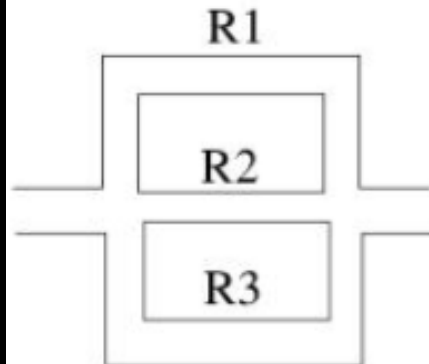
$$\Delta P = R.D$$

Analogie avec l'électricité :

$$V = R.I$$



Dans un système de conduits en série :
 $R_t = R_1 + R_2 + R_3$



Dans un système de conduits en parallèle :
 $1/R_t = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$

5- Régime d'écoulement turbulent

➤ Écoulement laminaire :

Toute l'énergie consommée est utilisée pour lutter contre la viscosité.

$$\rho g h + \frac{1}{2} \rho v^2 + P + Q = \text{cte}$$

Relation linéaire entre ΔP et le débit : $\Delta P = R D$ avec $R = \frac{8\eta l}{\pi r^4}$

➤ Écoulement turbulent :

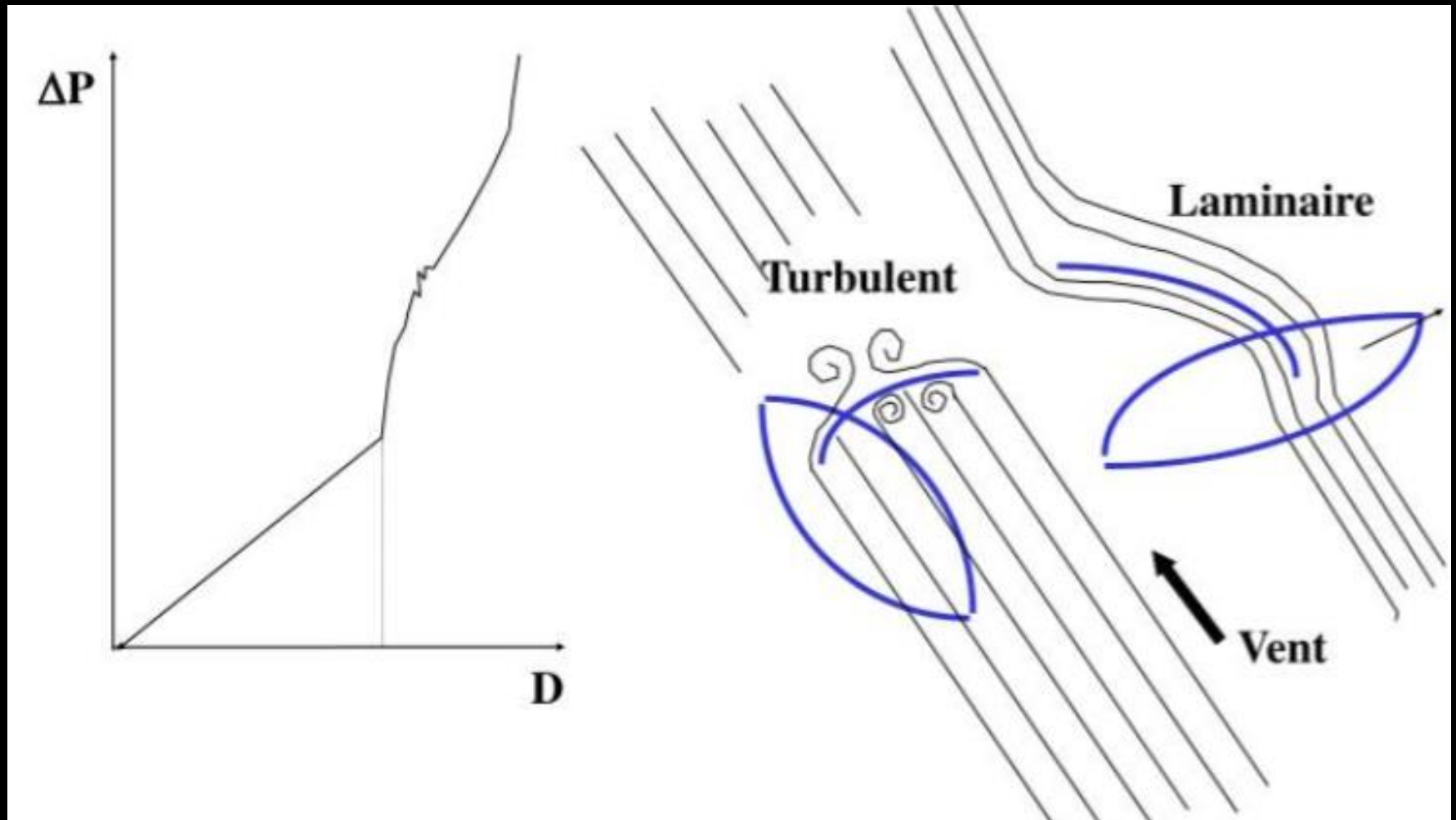
Les tourbillons consomment une partie de l'énergie.

(Q + vibrations $\Rightarrow$ bruits)

Il n'y a plus proportionnalité entre ΔP et D.

C'est un régime peu efficace

Illustration de l'inefficacité des écoulements turbulents



– Applications physiologiques des régimes d'écoulement

Exercice

Quels sont les régimes d'écoulement au niveau d'une valve aortique dans les 2 situations suivantes :

Situation 1 : $d = 20 \text{ mm}$ et vitesse d'éjection $v = 0,4 \text{ m.s}^{-1}$

Situation 2 : $d = 15 \text{ mm}$ et vitesse d'éjection $v = 4 \text{ m.s}^{-1}$?

On donne : $\eta = 4.10^{-3} \text{ kg.m}^{-1}.\text{s}^{-1}$ $\rho = 103 \text{ kg m}^{-3}$

Régime d'écoulement ? $\rightarrow$ nombre de Reynolds $\mathcal{R} = \rho d v / \eta$?

Rappel $\mathcal{R} < 2400$: écoulement toujours laminaire

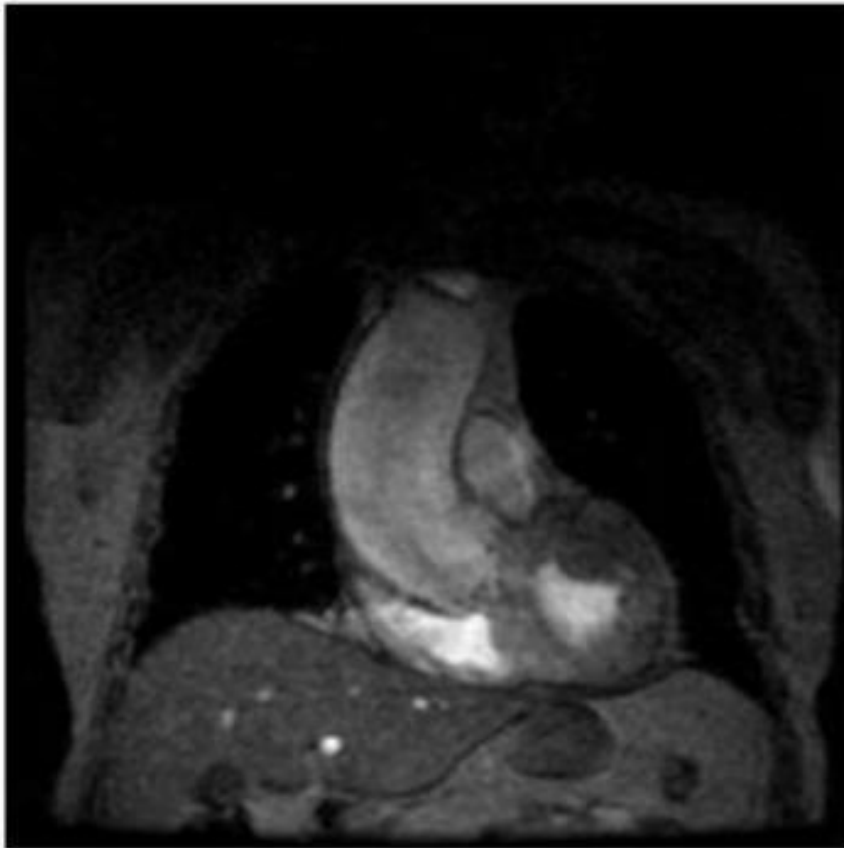
$\mathcal{R} > 10\,000$: écoulement toujours turbulent

$$1- \mathcal{R} = (10^3 \times 20.10^{-3} \times 0,4) / 4.10^{-3} = 2.10^3 = 2000 \Rightarrow \text{laminaire}$$

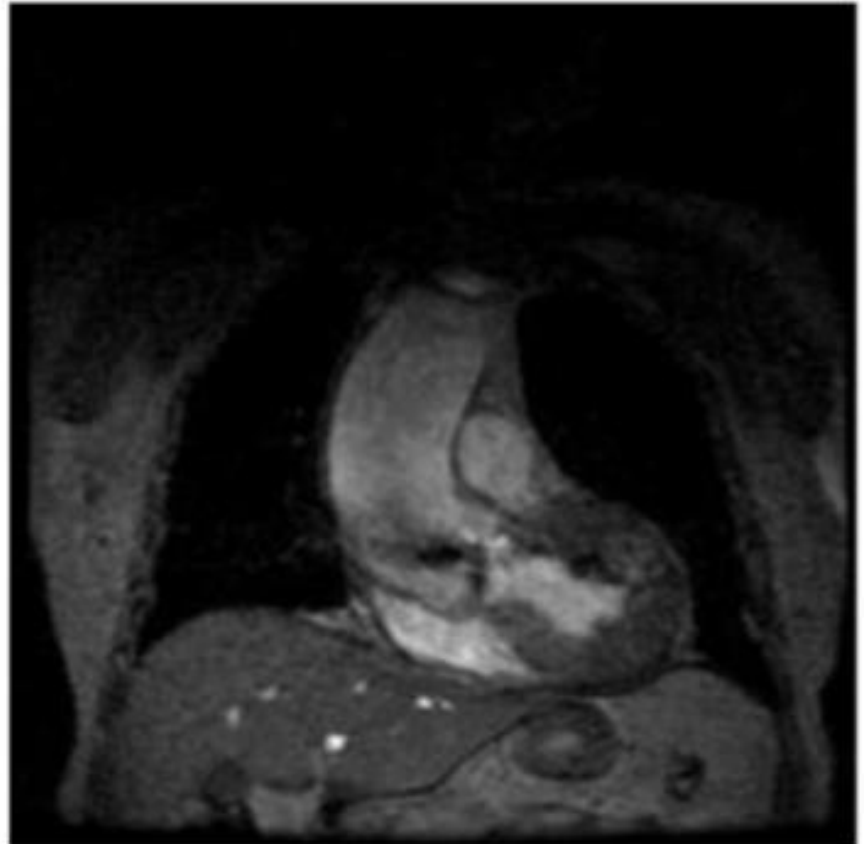
$$2- \mathcal{R} = (10^3 \times 15.10^{-3} \times 4) / 4.10^{-3} = 15.10^3 = 15000 \Rightarrow \text{turbulent}$$

6.2 Imagerie IRM dynamique

Séquence « sang blanc »
Hypersignal IRM du sang
Si écoulement laminaire



Turbulence = perte du signal IRM.



RAo

6.3 Les souffles

Remarque ré-écriture de R en fonction de D :

- à débit constant v et d sont liés : $D = S v$

- section circulaire : $S = \frac{\pi d^2}{4} \Rightarrow D = \frac{\pi d^2 v}{4} \Rightarrow d v = \frac{4D}{\pi d}$

- expression de $\mathcal{R} = \frac{\rho d v}{\eta} = \frac{4 \rho D}{\pi d \eta}$

Conditions d'apparition d'un souffle

✓ Augmentation du débit D : souffles d'effort

✓ Réduction du diamètre du conduit (d) :

sténose vasculaire : souffle vasculaire

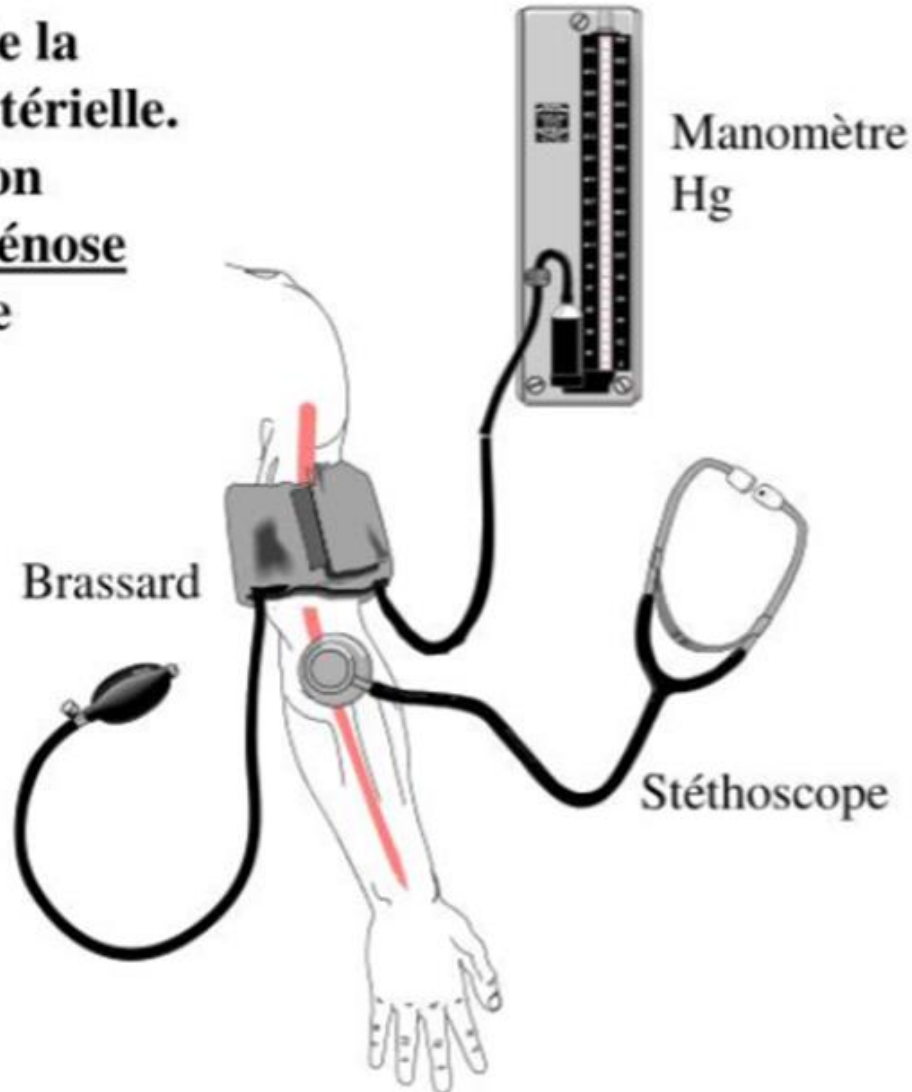
fuite ou sténose valvulaire : souffle cardiaque

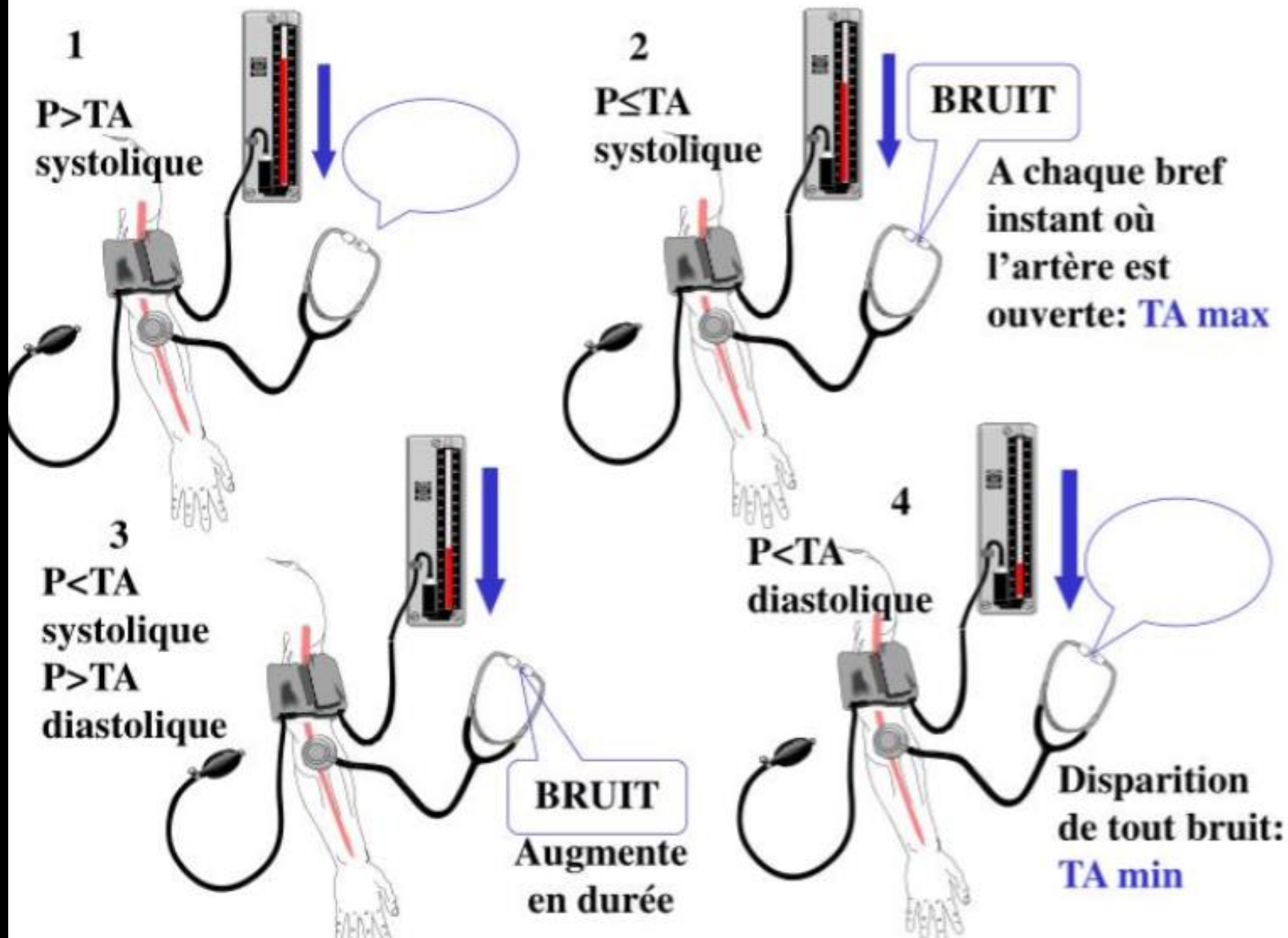
✓ Diminution de η : souffles liés à l'anémie

remarque anémie : $\eta \searrow$ et $D \nearrow$

6.4 Mesure de la tension artérielle

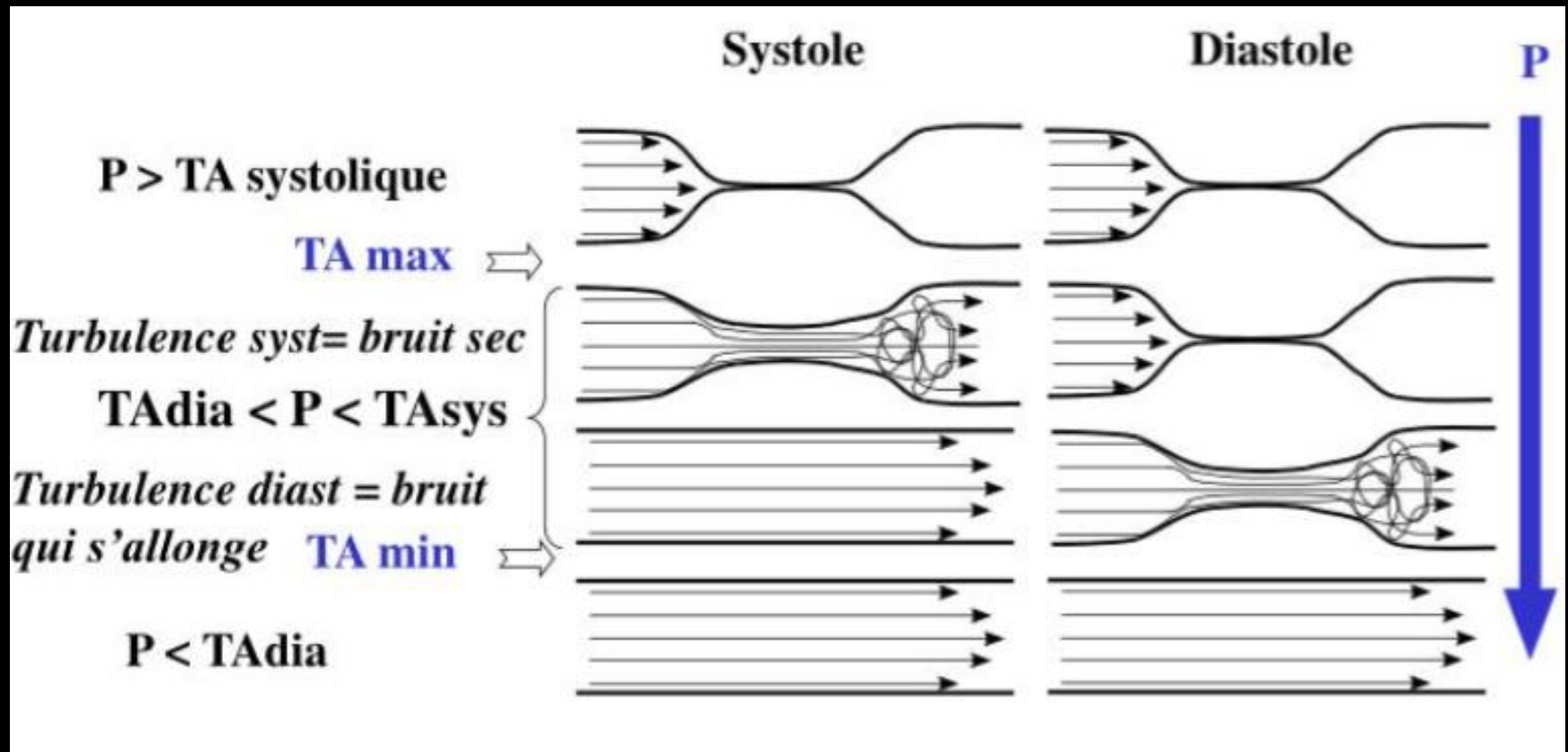
Mesure indirecte de la tension/pression artérielle. Basée sur la création artificielle d'une sténose par compression de l'artère humérale.





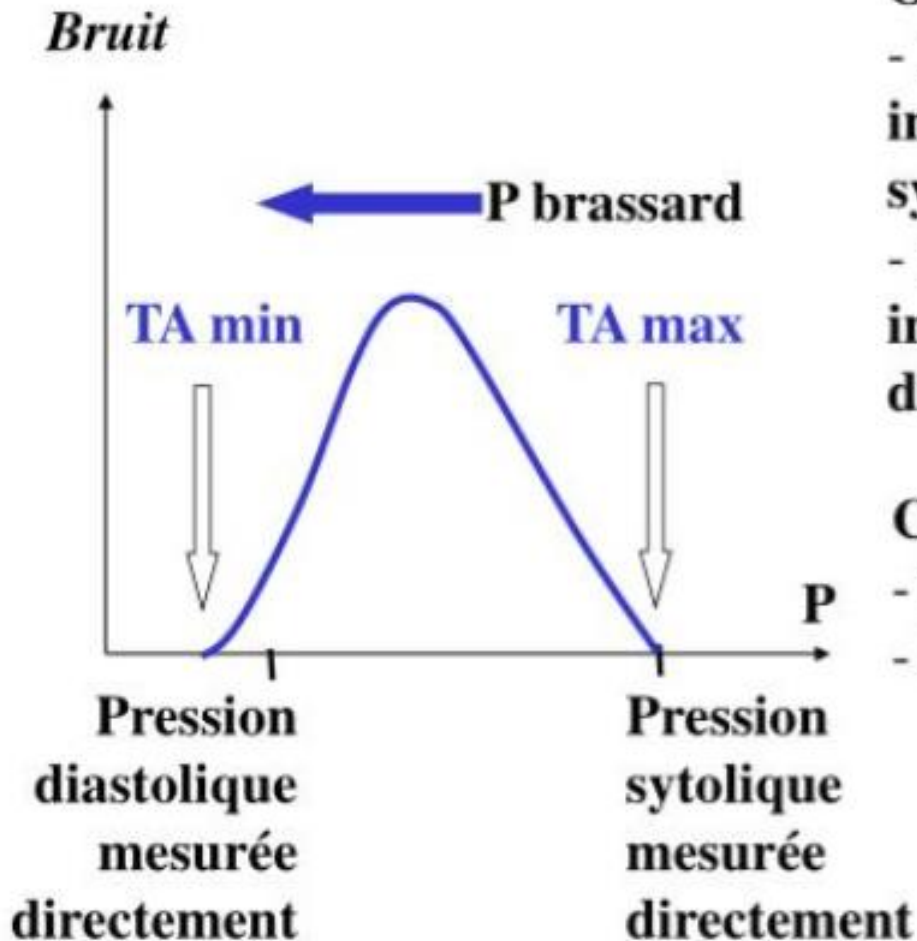
6.4 Mesure de la tension artérielle (Bruits de Korotkov)

P=pression dans le brassard



Mesure indirecte de la tension artérielle / mesure direct

Physiquement = limites entre écoulements laminaire et turbulent



On admet que

- la TA max donnée par la méthode indirecte = pression artérielle systolique
- la TA min donnée par la méthode indirecte = pression artérielle diastolique

Comparaison avec la mesure directe

- bon accord pour la P systolique
- P diastolique sous-estimée